

0.56.2. Changer de vitesse en route — doublé, deux positions

Le A vite puis lentement, et le B aussi : chaque vitesse vaut jusqu'à la suivante.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.56 et le 0.56.1 réunis : les deux lettres, chacune avec ses deux vitesses.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1664 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;      // le A
```

2. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 0;     // le B
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    vitesse(100);
    deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5);
    deplace_x(xb, 8, ALPHABET[1], 5);    // toujours à 100
    vitesse(500);
    deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], -5);
    deplace_x(xb, 8, ALPHABET[1], -5);   // toujours à 500

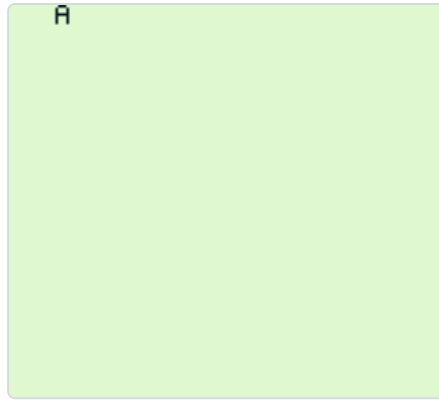
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

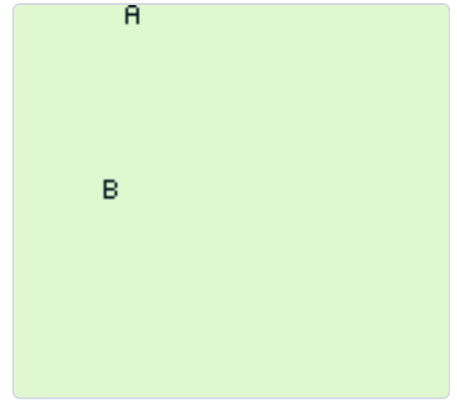
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



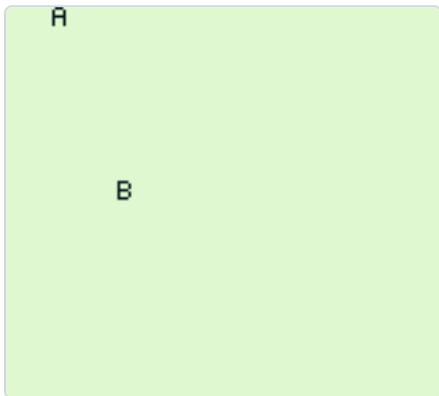
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



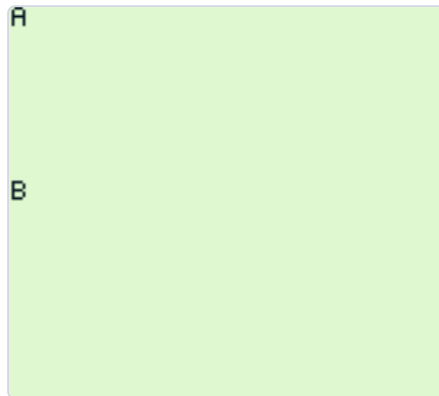
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A puis le B filent à droite ; puis le A et le B reviennent lentement.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (0, 0) (0,0)

✓ le B finit en (0, 8) (0,8)

Ensuite : **0.57. Un carré sur la pointe : losange** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++